

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

Nghiên cứu và thiết kế hệ thống thu âm thanh ứng dụng giao thức truyền thông công nghiệp RS485

Giảng viên: T.S Hoàng Mạnh Cường
Nhóm sinh viên thực hiện:

- Bùi Nhật Minh — 20232585
- Đinh Đức Hiệp — 20232571
- Nguyễn Ngọc Khánh — 20232582

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2026

Mục lục

1	Giới thiệu	5
1.1	Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu	5
1.1.1	Mục tiêu nghiên cứu	5
1.1.2	Phạm vi nghiên cứu	5
1.2	Phương pháp thực hiện	6
2	Cơ sở lý thuyết	7
2.1	Cấu trúc chung của một thiết bị đo	7
2.2	Các thành phần thu và xử lý âm thanh	7
2.2.1	Cảm biến thu âm thanh	7
2.2.2	Mạch tiền khuếch đại âm thanh (MAX4466)	8
2.2.3	Vi xử lý ESP32-S3	8
2.3	Lọc nhiễu phổ bằng biến đổi Fourier nhanh	9
2.4	Giao thức truyền thông công nghiệp RS485	10
2.4.1	Cơ chế truyền tín hiệu vi sai	10
2.4.2	Khả năng chống nhiễu chế độ chung	10
3	Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống	11
3.1	Yêu cầu hệ thống	11
3.1.1	Yêu cầu chức năng	11
3.1.2	Yêu cầu phi chức năng	11
3.2	Kiến trúc hệ thống	11
3.3	Thiết kế phần cứng	12
3.3.1	Mạch nguồn	12
3.3.2	Mạch thu âm	13
3.3.3	Vi xử lý	15
3.3.4	Mạch giao tiếp RS485	16
3.3.5	Mạch nạp USB Type-C	17
3.4	Thiết kế phần mềm	17
3.4.1	Phần mềm nhúng trên ESP32	17
3.4.2	Phần mềm trên máy tính	17
4	Triển khai và đánh giá	19
4.1	Cài đặt mạch	19
4.2	Lập trình và cấu hình truyền thông	19
4.3	Kết quả đo lường và đánh giá	20
5	Kết luận và hướng phát triển	21
5.1	Kết luận	21
5.2	Hướng nghiên cứu tương lai	21

Danh sách hình vẽ

2.1	Sơ đồ khối cấu trúc chung của một hệ thống đo lường	7
2.2	Cảm biến âm thanh CZN-15E	8
2.3	Vi xử lý ESP32-S3	9
3.1	Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống thu âm RS485	12
3.2	Sơ đồ mạch nguồn hạ áp từ 9 V xuống 5 V	13
3.3	Sơ đồ mạch nguồn hạ áp từ 5 V xuống 3,3 V	13
3.4	Sơ đồ mạch thu âm và tiền khuếch đại	14
3.5	Sơ đồ nguyên lý mạch thu âm và tiền khuếch đại	14
3.6	Sơ đồ kết nối vi xử lý ESP32-S3	16
3.7	Sơ đồ mạch giao tiếp RS485	16
3.8	Sơ đồ mạch giao tiếp USB Type-C	17
4.1	Phân bố trên mạch PCB thực	19
4.2	Dạng sóng thời gian thực của tín hiệu âm thanh thô sau khi số hóa	20
4.3	Dạng sóng thời gian thực của tín hiệu âm thanh đã lọc	20

Danh sách bảng

2.1	Thông số kỹ thuật của cảm biến âm thanh CZN-15E	8
2.2	Thông số kỹ thuật của bộ tiền khuếch đại MAX4466	8

Chương 1

Giới thiệu

Trong sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các hệ thống truyền tin và cảm biến đóng vai trò là những thành phần cốt lõi trong quy trình vận hành tự động hóa. Nhu cầu về giao tiếp âm thanh và giám sát tại hiện trường trong môi trường công nghiệp ngày càng trở nên cấp thiết [1]. Việc phân tích dữ liệu âm thanh không chỉ giúp giám sát trạng thái hoạt động của máy móc mà còn hỗ trợ trong việc phát hiện sớm sự cố kỹ thuật dựa trên các thuật toán nhận diện âm thanh bất thường.

Tuy nhiên, việc truyền tải tín hiệu âm thanh gặp phải nhiều thách thức về mặt kỹ thuật. Tín hiệu âm thanh tương tự thường bị suy hao trên đường dây dài và đặc biệt nhạy cảm với nhiễu điện từ phát ra từ động cơ, biến tần và thiết bị công suất lớn trong nhà máy [2]. Các giải pháp truyền thông không dây mặc dù có tính linh hoạt cao nhưng lại bộc lộ hạn chế về độ ổn định khi gặp vật cản kim loại hoặc hiện tượng chồng lấn sóng trong môi trường công nghiệp phức tạp.

Do đó, việc nghiên cứu một phương thức truyền dẫn âm thanh có dây bền bỉ, có khả năng chống nhiễu và truyền tin ở khoảng cách xa là một yêu cầu thực tiễn quan trọng. Giao thức RS485 với đặc tính truyền dẫn vi sai đã chứng minh được hiệu quả vượt trội trong việc loại bỏ nhiễu chế độ chung và duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu ở khoảng cách lên tới 1200m [3]. Đề tài **“Nghiên cứu và thiết kế hệ thống thu âm thanh ứng dụng giao thức truyền thông công nghiệp RS485”** được thực hiện nhằm giải quyết yêu cầu nêu trên.

1.1 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

1.1.1 Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài tập trung vào việc đạt được những mục tiêu cụ thể sau:

- Nghiên cứu cơ chế truyền dẫn của giao thức RS485 và kỹ thuật số hóa tín hiệu âm thanh.
- Thiết kế và chế tạo mạch điện tử tích hợp bộ phận cấp nguồn, bộ phận thu âm thanh và bộ xử lý và truyền tải tín hiệu.
- Xây dựng giải pháp đóng gói dữ liệu âm thanh để truyền tải qua môi trường RS485.
- Thử nghiệm và đánh giá chất lượng âm thanh thu được tại đầu nhận.

1.1.2 Phạm vi nghiên cứu

- **Về phần cứng:** Thiết kế bảng mạch in (PCB) cho hệ thống thu âm thanh, sử dụng vi điều khiển phổ biến và các linh kiện điện tử tiêu chuẩn.
- **Về môi trường:** Thử nghiệm hệ thống trong phạm vi truyền dẫn ngắn với tốc độ baud phù hợp để đảm bảo băng thông cho âm thanh.
- **Về chức năng:** Hệ thống tập trung vào việc thu, truyền và tái tạo âm thanh cơ bản.

1.2 Phương pháp thực hiện

Để hoàn thành được mục tiêu đề ra, nghiên cứu được triển khai theo các bước như sau:

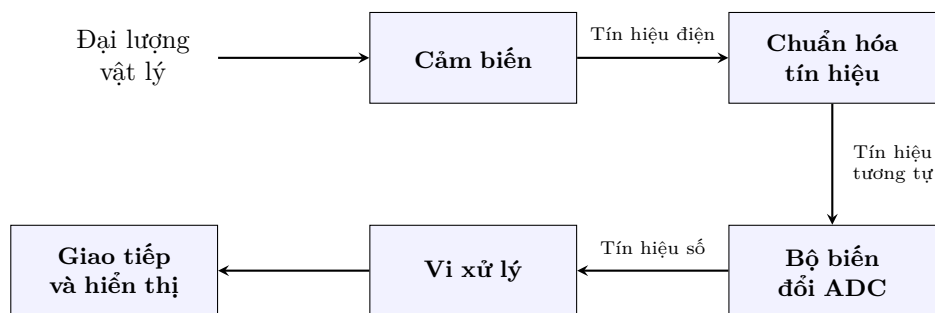
1. **Nghiên cứu lý thuyết:** Tổng hợp một số tài liệu về tiêu chuẩn RS485, lý thuyết xử lý tín hiệu số hóa và kỹ thuật chống nhiễu cho hệ thống âm thanh.
2. **Thiết kế:** Sử dụng phần mềm EasyEDA để thiết kế sơ đồ nguyên lý và sơ đồ mạch in của thiết bị.
3. **Thực nghiệm:** Tiến hành lắp ráp mô hình thực tế, lập trình cho vi điều khiển và viết giao diện giao tiếp với người dùng.

Chương 2

Cơ sở lý thuyết

2.1 Cấu trúc chung của một thiết bị đo

Một hệ thống đo lường và thu thập dữ liệu hiện đại, đặc biệt là các hệ thống ứng dụng trong công nghiệp, thường được cấu tạo từ các khối chức năng cơ bản nhằm biến đổi đại lượng vật lý cần đo thành thông tin định lượng dưới dạng số. Cấu trúc tổng quát của hệ thống được thể hiện qua sơ đồ khối dưới đây:



Hình 2.1: Sơ đồ khối cấu trúc chung của một hệ thống đo lường

Dựa trên sơ đồ khối trên, các thành phần chính của hệ thống đo bao gồm:

1. **Cảm biến:** Đây là phần tử đầu tiên tiếp xúc với đại lượng cần đo. Cảm biến có nhiệm vụ biến đổi đại lượng vật lý thành đại lượng điện mang thông tin của đại lượng cần đo.
2. **Chuẩn hóa tín hiệu:** Tín hiệu điện sau khi rời khỏi cảm biến sẽ được đưa vào khối này để được biến đổi thành tín hiệu điện áp. Kết quả sau khối này là một tín hiệu tương tự đã được tối ưu hóa về mặt biên độ và chất lượng.
3. **Biến đổi tương tự sang số (ADC — Analog-to-Digital Converter):** ADC thực hiện quá trình lấy mẫu và lượng tử hóa để biến đổi tín hiệu tương tự liên tục thành chuỗi dữ liệu tín hiệu số để có thể đưa vào vi xử lý.
4. **Vi xử lý:** Sau khi tiếp nhận dữ liệu số từ bộ ADC, vi xử lý thực hiện các thuật toán biến đổi tín hiệu, đóng gói dữ liệu và điều khiển luồng dữ liệu truyền đi.
5. **Giao tiếp và hiển thị:** Kết quả đo sau khi xử lý sẽ được truyền đến các thiết bị giám sát (PC, PLC) thông qua chuẩn giao tiếp được định sẵn hoặc hiển thị trực tiếp lên màn hình LCD/OLED.

2.2 Các thành phần thu và xử lý âm thanh

2.2.1 Cảm biến thu âm thanh

Trong hệ thống này, loại cảm biến được sử dụng là micro tụ điện có phân cực CZN-15E với kích thước nhỏ gọn và độ nhạy cao.



Hình 2.2: Cảm biến âm thanh CZN-15E

Các đặc tính kỹ thuật chi tiết của cảm biến được tổng hợp trong Bảng 2.1[4]:

Bảng 2.1: Thông số kỹ thuật của cảm biến âm thanh CZN-15E

Thông số	Giá trị chi tiết
Mã hiệu	CZN-15E (Electret Condenser Microphone)
Kích thước (Đường kính × Chiều cao)	9,7 mm × 6,7 mm
Khoảng cách chân cắm	2,5 mm
Điện áp hoạt động	1,5 V – 10,0 V
Độ nhạy	-42 ± 3 dB
Dải tần số đáp ứng	50 Hz – 16 000 Hz
Trở kháng đầu ra	2,2 k Ω
Kiểu thu âm	Đa hướng

2.2.2 Mạch tiền khuếch đại âm thanh (MAX4466)

Tín hiệu điện áp từ microphone tụ điện thường rất nhỏ (cấp mV) và có trở kháng cao, không đủ biên độ để bộ biến đổi ADC xử lý một cách chính xác. Do đó, hệ thống sử dụng IC MAX4466 — khuếch đại thuật toán công suất thấp — được tối ưu hóa chuyên biệt cho các ứng dụng thu âm thanh [5].

Các đặc tính điện học của MAX4466 giúp nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống thu âm chạy pin hoặc lấy nguồn từ bus vi điều khiển trong môi trường công nghiệp. Các thông số quan trọng được tổng hợp trong Bảng 2.2:

Bảng 2.2: Thông số kỹ thuật của bộ tiền khuếch đại MAX4466

Thông số	Giá trị kỹ thuật
Điện áp nguồn cung cấp (V_{CC})	2,4 V đến 5,5 V
Dòng tiêu thụ (I_{CC})	24 μ A (Điện hình)
Băng thông tích hệ số khuếch đại (GBWP)	600 kHz (với $A_V \geq 5$)
Tỷ lệ nén nhiễu nguồn (PSRR)	112 dB
Tỷ lệ nén nhiễu chế độ chung (CMRR)	126 dB
Độ lợi vòng hở (A_{VOL})	125 dB
Kiểu đầu ra (Output Stage)	Rail-to-Rail
Kiểu đóng gói	5-Pin SC70 / SOT23

2.2.3 Vi xử lý ESP32-S3

Để đáp ứng yêu cầu xử lý tín hiệu âm thanh thời gian thực và quản lý giao thức truyền thông công nghiệp, hệ thống sử dụng vi xử lý **ESP32-S3**. Đây là dòng SoC (System on Chip) mạnh mẽ của Espressif

Systems, được thiết kế chuyên biệt cho các ứng dụng IoT tích hợp trí tuệ nhân tạo và xử lý tín hiệu số (DSP) [6].



Hình 2.3: Vi xử lý ESP32-S3

Trái tim của ESP32-S3 là vi xử lý Xtensa® LX7 hai nhân (dual-core) 32-bit với xung nhịp cao. Điểm đặc biệt của dòng chip này so với các thế hệ trước là việc tích hợp bộ lệnh mở rộng (PIE). Bộ lệnh này hỗ trợ tăng tốc các phép toán vector và ma trận, vốn là nền tảng trong các thuật toán lọc số và nén dữ liệu âm thanh.

ESP32-S3 sở hữu bộ nhớ nội bộ (SRAM) lớn cùng khả năng mở rộng bộ nhớ ngoài (PSRAM) qua giao tiếp tốc độ cao, giúp hệ thống không bị mất mát thông tin khi xảy ra hiện tượng chiếm dụng bus truyền thông hoặc khi vi xử lý đang thực hiện các tác vụ tính toán nặng.

Ngoài ra, ESP32-S3 tích hợp đầy đủ các tính năng cần thiết cho các ứng dụng công nghiệp, bao gồm:

- **Khối biến đổi tương tự - số (ADC):** Bộ ADC 12-bit tích hợp cho phép số hóa tín hiệu với độ phân giải cao.
- **Quản lý năng lượng:** Chip hỗ trợ nhiều chế độ tiết kiệm điện thông minh, phù hợp cho các thiết bị giám sát tại hiện trường vốn cần hoạt động bền bỉ và ổn định.

2.3 Lọc nhiễu phổ bằng biến đổi Fourier nhanh

Đối với tín hiệu âm thanh số, một bước quan trọng trong xử lý nhiễu là chuyển đổi từ miền thời gian sang miền tần số bằng phép biến đổi Fourier nhanh (FFT). Giả sử chuỗi mẫu $x[n]$ có N điểm, FFT cho ta phổ phức:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi \frac{kn}{N}}, \quad k = 0, \dots, N-1 \quad (2.1)$$

Trong miền tần số, các thành phần tín hiệu hữu ích và thành phần nhiễu có thể được phân biệt rõ hơn, giúp việc lọc nhiễu trở nên hiệu quả.

Một quy trình lọc nhiễu theo kiểu “5 lớp FFT” có thể mô tả bằng các bước sau:

1. Khảo sát phổ nhiễu nền khi không có âm cần thu, xây dựng mẫu phổ nhiễu.
2. Phân tích phổ tín hiệu ghi được và trừ đi phổ nhiễu nền (spectral subtraction).
3. Áp dụng mặt nạ tần số (frequency masking) để giữ lại chỉ các dải tần mong muốn, loại bỏ các thành phần nhiễu ngoài dải.
4. Làm mượt phổ sau lọc để giảm các dao động đột ngột gây ra hiện tượng “âm cứng” hoặc méo.

5. Thực hiện biến đổi Fourier ngược (IFFT) để tái tạo lại tín hiệu thời gian đã được lọc.

Trong ngữ cảnh phần mềm máy tính, mỗi “lớp” có thể là một bước xử lý phổ khác nhau hoặc một tầng lọc bổ sung trong miền tần số. Cách tiếp cận này tận dụng ưu điểm của miền tần số để giảm được cả nhiễu nền cố định và nhiễu phổ hẹp, đồng thời vẫn giữ được cấu trúc tín hiệu âm thanh chính.

2.4 Giao thức truyền thông công nghiệp RS485

RS485 (hay TIA/EIA-485) là một tiêu chuẩn giao tiếp vật lý được thiết kế cho các ứng dụng truyền dữ liệu nối tiếp trong môi trường có độ nhiễu điện từ cao và khoảng cách truyền dẫn dài [3]. Sự bền bỉ của RS485 đến từ cơ chế truyền dẫn và cấu trúc mạng đặc thù.

2.4.1 Cơ chế truyền tín hiệu vi sai

Đặc điểm cốt lõi của RS485 là sử dụng phương pháp truyền tín hiệu vi sai (differential signaling) trên hai dây dẫn xoắn đôi, ký hiệu là dây A (hay dây không đảo — non-inverting) và dây B (hay dây đảo — inverting). Khác với các chuẩn như RS232 sử dụng điện áp so với nguồn đất chung (GND), RS485 xác định trạng thái lô-gích dựa trên sự chênh lệch điện áp giữa hai dây:

$$U_{AB} = V_A - V_B \quad (2.2)$$

Theo tiêu chuẩn kỹ thuật:

- Nếu $U_{AB} > +200$ mV: Bộ thu nhận dạng mức lô-gích 1 (Mark).
- Nếu $U_{AB} < -200$ mV: Bộ thu nhận dạng mức lô-gích 0 (Space).

2.4.2 Khả năng chống nhiễu chế độ chung

Trong môi trường công nghiệp, nhiễu điện từ thường tác động lên cả hai dây dẫn. Nhờ đặc tính dây xoắn đôi, thành phần nhiễu (ΔV) tác động lên dây A và B là gần như tương đồng. Tại đầu thu, phép toán hiệu số sẽ triệt tiêu thành phần nhiễu này:

$$U_{AB_new} = (V_A + \Delta V) - (V_B + \Delta V) = V_A - V_B = U_{AB} \quad (2.3)$$

Kết quả là tín hiệu hữu ích vẫn được bảo toàn ngay cả khi có sự hiện diện của nhiễu biên độ lớn. Ngoài ra, giao thức này cho phép kết nối đa điểm (multi-drop) với tối đa 32 thiết bị trên cùng một đường và khoảng cách truyền dẫn có thể đạt tới 1200 mét.

Chương 3

Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống

3.1 Yêu cầu hệ thống

3.1.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống được thiết kế để thực hiện chức năng thu âm thanh từ môi trường thực tế, số hóa tín hiệu và truyền tải liên tục về máy tính thông qua giao thức RS485. Cụ thể, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu chức năng sau:

- **Thu nhận và số hóa:** Hệ thống thu nhận tín hiệu âm thanh tương tự từ môi trường thông qua micro electret, khuếch đại tín hiệu đến mức phù hợp và số hóa bằng bộ ADC nội bộ của vi điều khiển. Tín hiệu sau khi số hóa cần đạt tần số lấy mẫu tối thiểu 16 kHz để đảm bảo chất lượng âm thanh dải giọng nói theo tiêu chuẩn Nyquist.
- **Truyền dữ liệu:** Dữ liệu số hóa phải được truyền liên tục từ ESP32-S3 về máy tính thông qua giao thức RS485 ở tốc độ 460 800 bps, đảm bảo không bị mất mẫu trong quá trình truyền.
- **Xử lý tại máy tính:** Phần mềm trên máy tính có thể tiếp nhận luồng dữ liệu, xử lý loại bỏ nhiễu nền và lưu dưới dạng file WAV có thể phát lại.

3.1.2 Yêu cầu phi chức năng

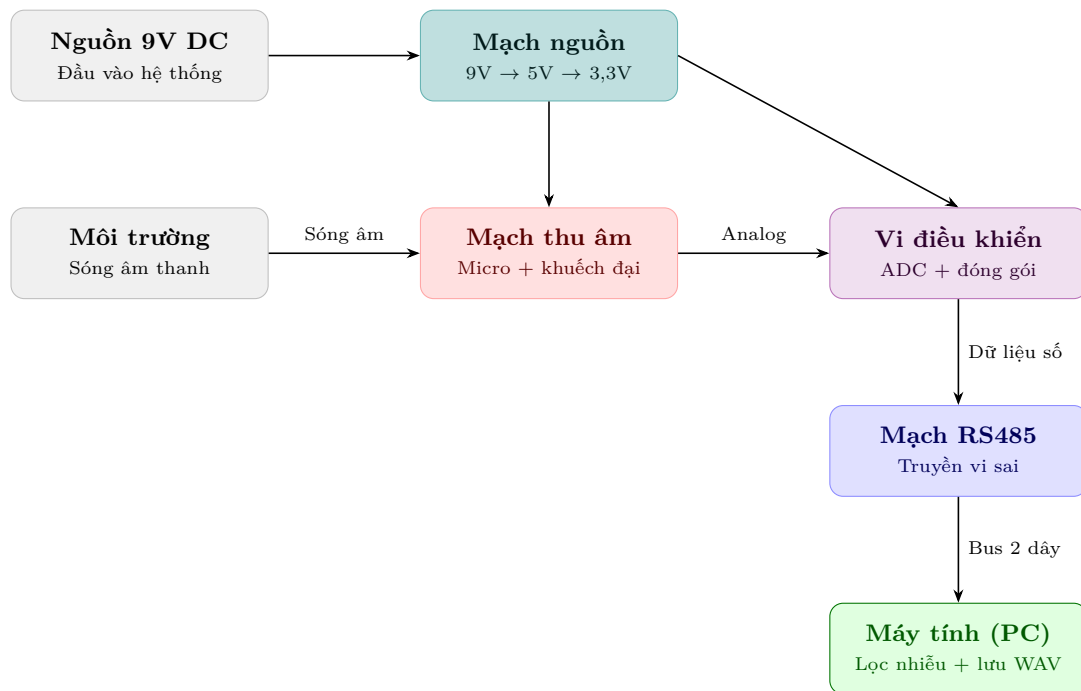
- **Độ tin cậy:**
 - Hệ thống phải hoạt động ổn định khi có các nhiễu phát sinh từ mạch nguồn xung và các thiết bị điện xung quanh.
 - Cơ chế truyền vi sai của RS485 cần đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trên toàn bộ chiều dài đường truyền.
- **Khả năng tương thích:**
 - Toàn bộ hệ thống hoạt động ở mức điện áp 3,3 V để đảm bảo tương thích giữa các linh kiện mà không cần mạch dịch mức.
 - Nguồn sơ cấp đầu vào là 9 VDC qua jack cắm tiêu chuẩn.

3.2 Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc một chiều gồm hai thành phần chính:

- **Phần cứng:** Mạch nhúng thực hiện nhiệm vụ thu âm và truyền dẫn.
- **Phần mềm:** Ứng dụng trên máy tính thực hiện nhiệm vụ xử lý và lưu trữ dữ liệu.

Hai thành phần này kết nối với nhau thông qua đường truyền vật lý RS485.



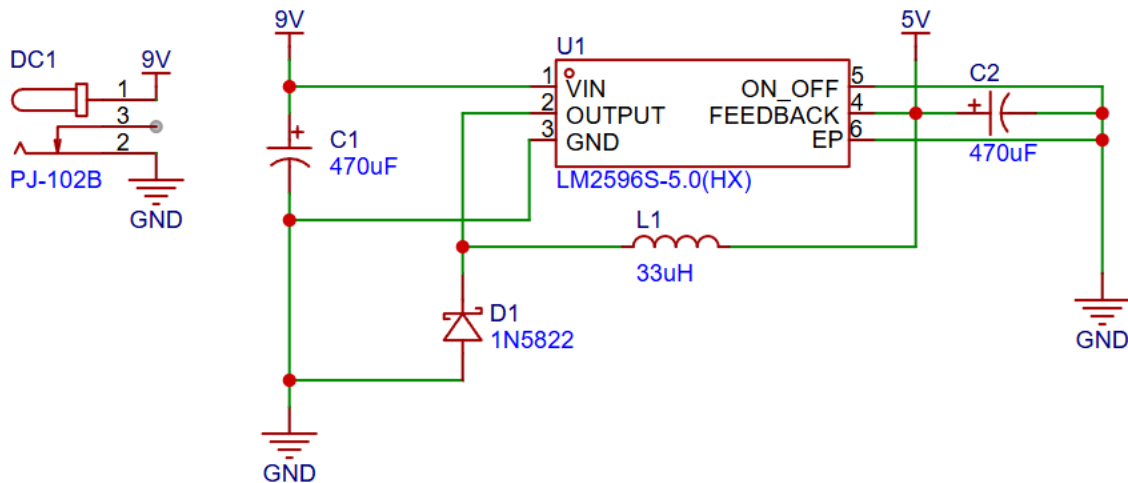
Hình 3.1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống thu âm RS485

3.3 Thiết kế phần cứng

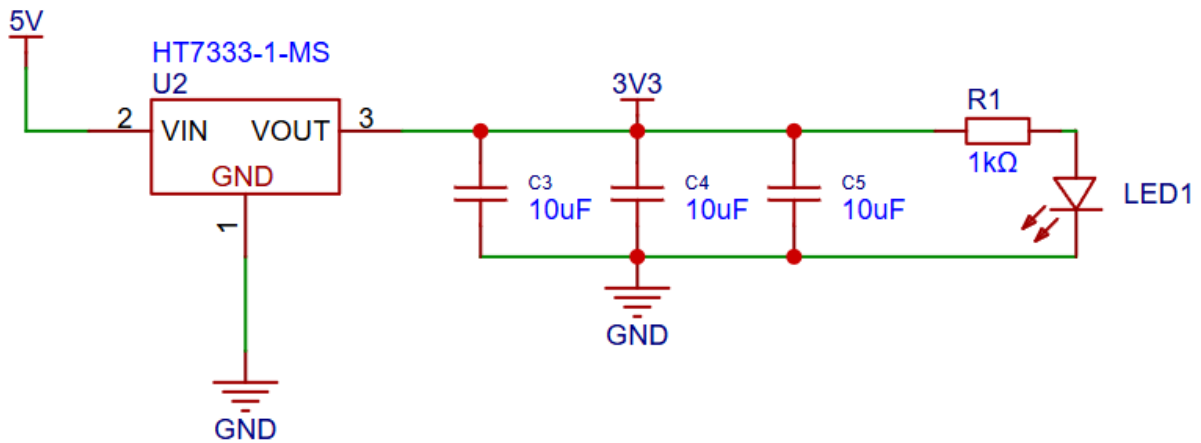
3.3.1 Mạch nguồn

Hệ thống sử dụng cấu trúc nguồn hai tầng để đảm bảo độ ổn định và giảm nhiễu:

- Nguồn đầu vào 9 VDC được đưa qua LM2596S-5.0 — một bộ chuyển đổi giảm áp chế độ xung — để tạo ra điện áp 5 V.
- Cuộn cảm 33 μH và các tụ lọc 470 μF được bố trí để giảm thiểu gợn sóng ngõ ra.
- Điện áp 5 V tiếp tục được đưa qua IC ổn áp tuyến tính (LDO) HT7333 để tạo ra nguồn 3,3 V “sạch” cấp cho ESP32-S3 và các IC ngoại vi nhạy cảm với nhiễu.
- Các tụ lọc 10 μF được đặt tại ngõ ra để lọc nhiễu cao tần. LED báo nguồn được mắc để chỉ thị trạng thái hoạt động.



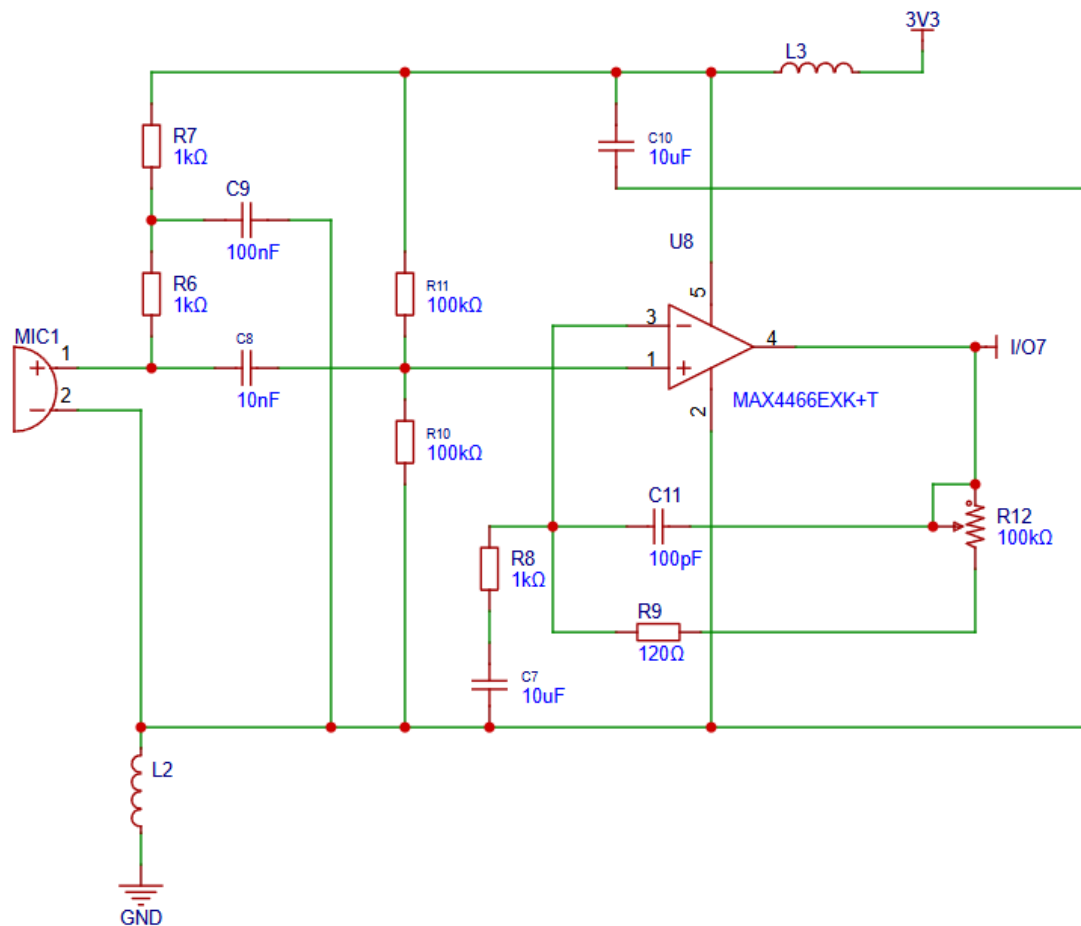
Hình 3.2: Sơ đồ mạch nguồn hạ áp từ 9 V xuống 5 V



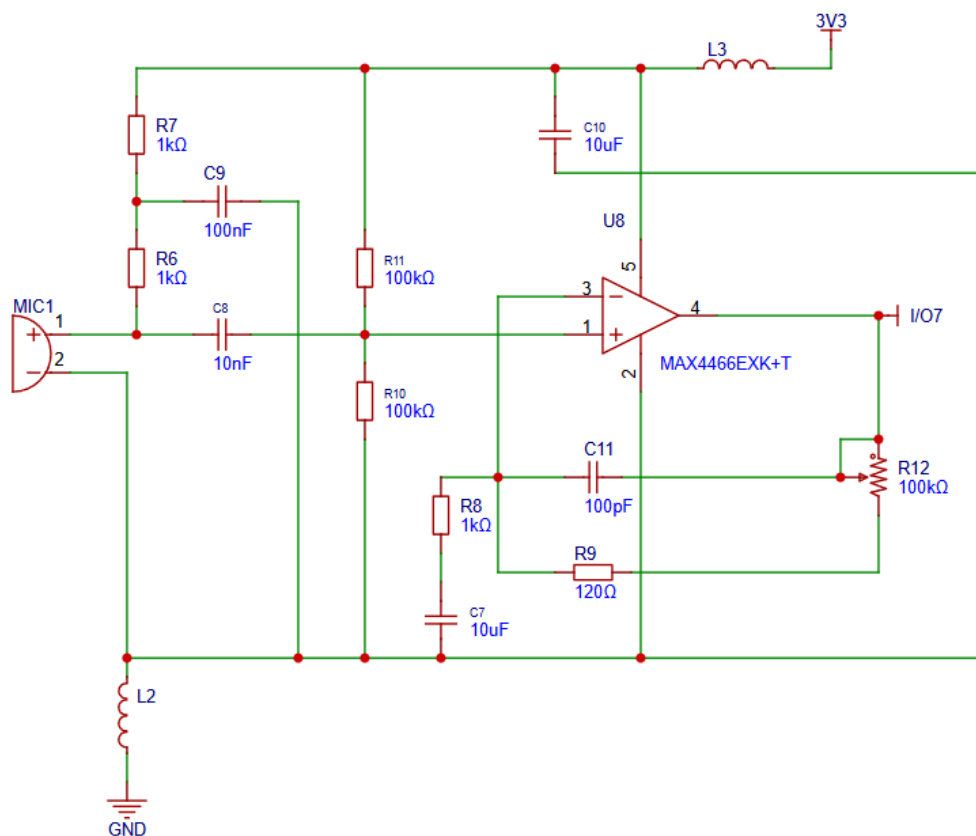
Hình 3.3: Sơ đồ mạch nguồn hạ áp từ 5 V xuống 3,3 V

3.3.2 Mạch thu âm

Sơ đồ nguyên lý mạch thu âm (Hình 3.5) sử dụng IC khuếch đại thuật toán MAX4466 làm trung tâm. Mạch được bổ sung các khối chức năng gồm:



Hình 3.4: Sơ đồ mạch thu âm và tiền khuếch đại



Hình 3.5: Sơ đồ nguyên lý mạch thu âm và tiền khuếch đại

Khối lọc nhiễu nguồn và bảo vệ EMI

Để đảm bảo tín hiệu âm thanh không bị lẫn nhiễu từ các linh kiện kỹ thuật số (như ESP32) và nhiễu môi trường, hệ thống sử dụng các linh kiện lọc cao tần:

- L2, L3: Đây là các Ferrite Bead đặt trên đường nguồn 3,3 V và đường mass (GND). Chúng đóng vai trò chặn nhiễu điện từ tần số cao, ngăn không cho các xung nhiễu từ bộ nguồn xung hoặc vi điều khiển xâm nhập vào tầng analog nhạy cảm.
- C10 (10 μ F): Tụ điện phân cực lớn giúp ổn định điện áp nguồn, lọc các dao động điện áp thấp (ripple).

Khối phân cực Micro và phối hợp trở kháng

Microphone tụ điện cần được cấp nguồn DC để hoạt động:

- Mạch lọc RC (R7, C9): R7 (1 k Ω) và C9 (100 nF) tạo thành bộ lọc thông thấp cho nguồn cấp micro.
- R6 (1 k Ω): Điện trở tải tạo dòng phân cực cho FET bên trong micro.
- C8 (10 nF): Tụ liên lạc (Coupling capacitor) đóng vai trò chặn dòng DC từ micro, chỉ cho tín hiệu âm thanh (AC) đi vào chân đầu vào không đảo (IN+) của Op-amp.

Thiết kế điểm ảo và phân cực đầu vào

Do MAX4466 hoạt động với nguồn đơn (3,3 V), tín hiệu âm thanh xoay chiều cần được đưa lên mức điện áp trung gian để không bị méo dạng:

- Cầu phân áp (R11, R10): Hai điện trở 100 k Ω tạo ra một mức điện áp tham chiếu $V_{ref} = V_{CC}/2 \approx 1,65$ V tại chân IN+. Đây là "mức không ảo" cho phép tín hiệu âm thanh dao động đối xứng quanh nó trong dải từ 0 V đến 3,3 V.

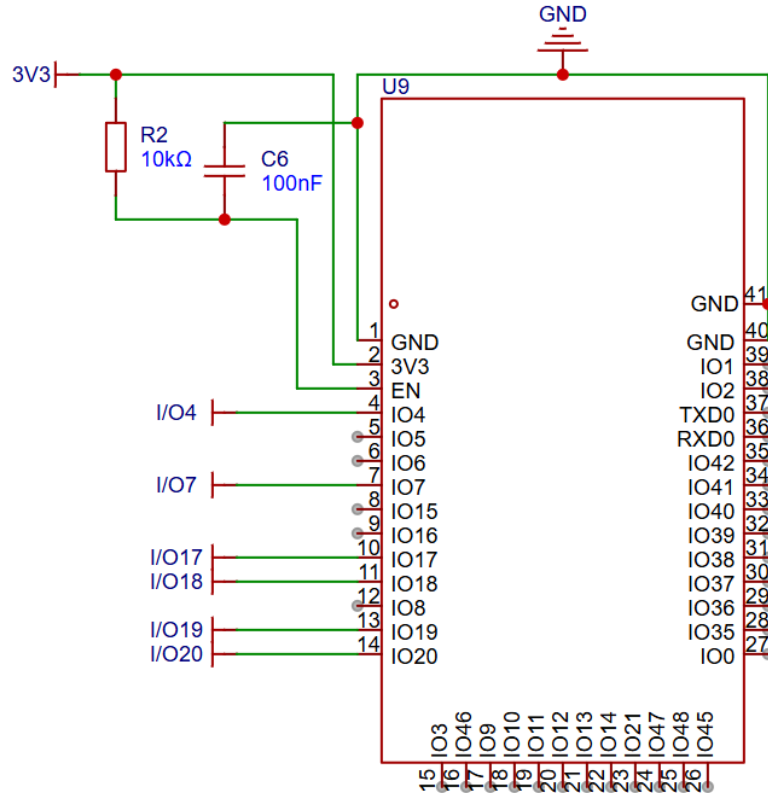
Khối khuếch đại và lọc thông dải chủ động

Mạch được cấu hình theo kiểu khuếch đại không đảo với các tính năng lọc tín hiệu:

- Hệ số khuếch đại: Được quyết định bởi biến trở phản hồi R12 (100 k Ω) và điện trở R8 (1 k Ω). Người dùng có thể xoay R12 để điều chỉnh độ nhạy thu âm phù hợp với khoảng cách nguồn âm.
- Lọc thông cao: Tụ C7 (10 μ F) nối tiếp với R8 ngăn dòng DC đi qua nhánh phản hồi. Điều này giúp Op-amp giữ nguyên mức offset 1,65 V ở đầu ra mà không bị khuếch đại sai lệch DC.
- Lọc thông thấp (Low-pass): Tụ C11 (100 pF) mắc song song với mạch phản hồi giúp cắt bỏ các nhiễu rít tần số cao nằm ngoài dải nghe thấy của con người.

3.3.3 Vi xử lý

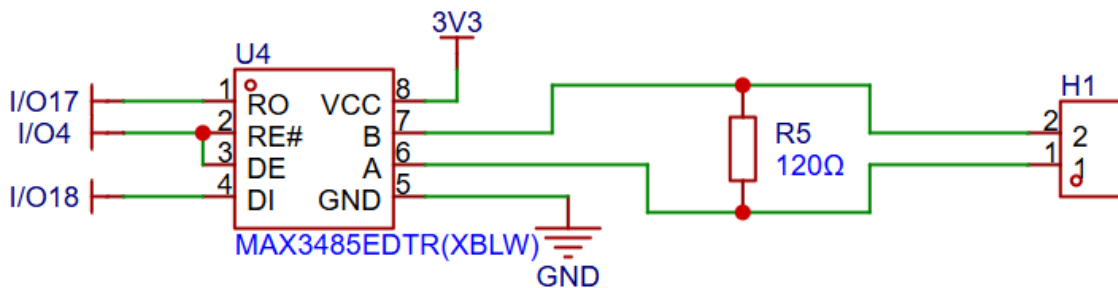
- Hệ thống sử dụng module ESP32-S3-WROOM-1-N16R8.
- Chân EN được kết nối với mạch RC (điện trở pull-up 10 k Ω và tụ lọc 100 nF) theo khuyến nghị của Espressif, đảm bảo điện áp nguồn cung cấp ổn định trước khi vi điều khiển khởi động, tránh hiện tượng Reset không mong muốn.



Hình 3.6: Sơ đồ kết nối vi xử lý ESP32-S3

3.3.4 Mạch giao tiếp RS485

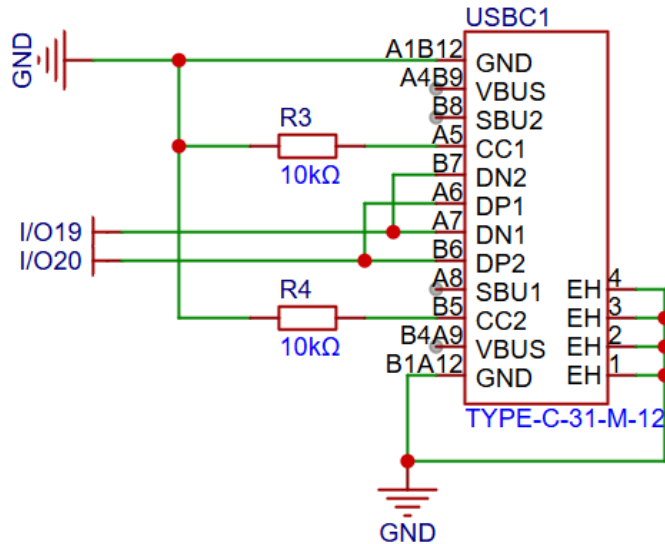
- IC MAX3485 được cấu hình theo chế độ Bán song công (Half-duplex). Chân DE (Driver Enable) và $\overline{RE}$ (Receiver Enable) được nối chung để điều khiển hướng dữ liệu bằng một chân GPIO duy nhất của vi điều khiển.
- Điện trở kết thúc (termination resistor) 120Ω được gắn song song với bus tại đầu connector, phù hợp với trở kháng đặc tính của cáp xoắn đôi, giúp triệt tiêu phản xạ tín hiệu trên đường truyền dài.



Hình 3.7: Sơ đồ mạch giao tiếp RS485

3.3.5 Mạch nạp USB Type-C

- Cổng kết nối USB Type-C được tích hợp với hai điện trở 5,1 kΩ trên chân CC1 và CC2 để nhận điện nguồn 5 V theo chuẩn USB Power Delivery.
- Các chân D+/D- của USB được kết nối trực tiếp tới hai chân GPIO chuyên dụng của ESP32-S3, cho phép nạp firmware và gỡ lỗi trực tiếp mà không cần IC chuyển đổi USB-to-UART rời.



Hình 3.8: Sơ đồ mạch giao tiếp USB Type-C

3.4 Thiết kế phần mềm

Phần mềm của hệ thống được chia làm hai thành phần chính: phần mềm nhúng chạy trên module ESP32-S3 đảm nhiệm thu tín hiệu âm thanh, số hóa và truyền qua giao tiếp RS485; và phần mềm phía máy tính đảm nhiệm nhận dữ liệu, hiển thị dạng sóng thời gian thực, xử lý nhiễu, lưu trữ và phát lại.

3.4.1 Phần mềm nhúng trên ESP32

Các điểm chính của phần mềm nhúng:

- Sử dụng cổng UART thứ hai (Serial2) để giao tiếp RS485 ở tốc độ cao: 460800 bps.
- Lấy mẫu ADC với độ phân giải 12-bit, sau đó quy đổi xuống 8-bit để gửi dưới dạng một byte mỗi mẫu.
- Tần số lấy mẫu thực thi trong mã: $INTERVAL = 125 \text{ micro giây}$, tương đương tốc độ lấy mẫu xấp xỉ $\frac{1}{125 \times 10^{-6}} = 8000 \text{ Hz}$.
- Chế độ RS485: half-duplex; chân điều khiển hướng DE/ $\overline{\text{RE}}$ được điều khiển bởi GPIO-4 để chọn chiều truyền/nhận.
- Dữ liệu trên bus RS485 được truyền tuần tự dưới dạng các byte mẫu 8-bit. Thiết bị nhận đọc luồng byte liên tục.

3.4.2 Phần mềm trên máy tính

Chức năng chính của phần mềm máy tính:

- Kết nối và quản lý cổng COM (liệt kê và chọn cổng thực tế).

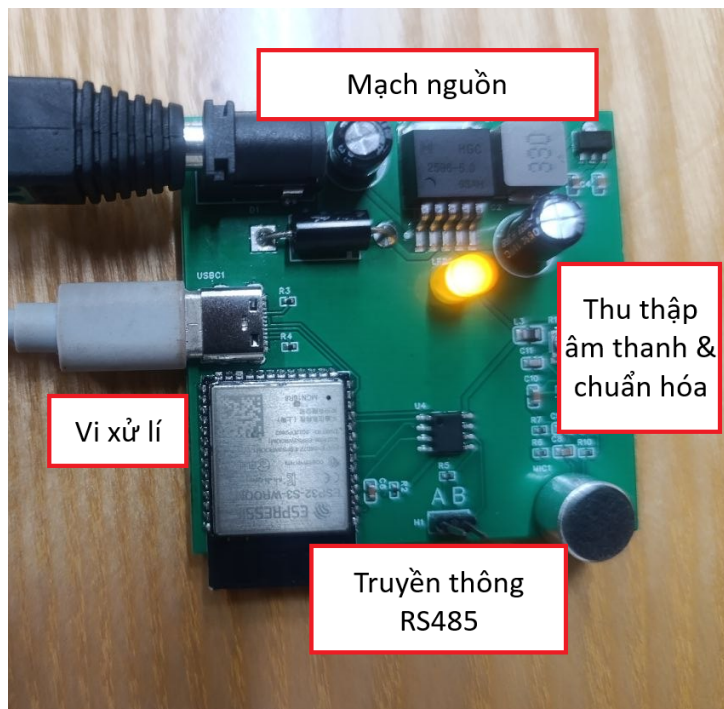
- Xả bộ nhớ đệm UART trước khi bắt đầu ghi để loại trừ dữ liệu rác từ phần cứng.
- Ghi nhận luồng byte thô vào bộ nhớ đệm, ước lượng tần số lấy mẫu thực tế bằng cách lấy `len(buffer)/duration`.
- Hiển thị dạng sóng thời gian thực bằng `matplotlib` trong giao diện Tkinter và cho phép phát lại âm thanh.
- Xử lý số: lọc thông thấp với tần số cắt bằng 9000 Hz và khử nhiễu bằng phương pháp trừ phổ đơn giản.
- Sử dụng lọc phổ qua FFT để tách nhiễu nền và giảm thành phần tần số ngoài dải mong muốn. Giải pháp này có thể được mở rộng thành một chuỗi xử lý nhiều lớp (multi-stage FFT), trong đó mỗi lớp xử lý một loại nhiễu khác nhau trước khi tái tạo lại tín hiệu.
- Lưu dưới dạng file WAV 8-bit mono.

Chương 4

Triển khai và đánh giá

4.1 Cài đặt mạch

Sau khi hoàn thiện sơ đồ nguyên lý và thiết kế bố cục của các linh kiện, bo mạch đã được chế tạo trên nền mạch in sợi thủy tinh FR4. Bo mạch được lắp ráp trên PCB một mặt, với phân vùng giữa khối tương tự và khối số để giảm thiểu sự can nhiễu.



Hình 4.1: Phân bố trên mạch PCB thực

4.2 Lập trình và cấu hình truyền thông

Phần mềm nhúng được xây dựng trên nền Arduino-ESP32, sử dụng thư viện `HardwareSerial` để cấu hình UART cho giao tiếp RS485. Các thông số cấu hình chính như sau:

- Tốc độ truyền: 460 800 bit/s.
- Cấu hình dữ liệu: 8 bit dữ liệu, 1 bit dừng, không có kiểm tra chẵn lẻ.
- Chân điều khiển hướng: GPIO-4 dùng để điều khiển $\overline{DE/RE}$ của MAX3485.
- Tần số lấy mẫu ADC: 8 kHz với độ phân giải 12-bit, sau đó dữ liệu được nén xuống 8-bit để phù hợp băng thông RS485.

Đoạn mã chính của firmware gồm các bước sau:

1. Khởi tạo UART và cấu hình chân DE/ $\overline{\text{RE}}$ ở chế độ output.
2. Cấu hình ADC đọc từ kênh tương ứng với đầu ra tiền khuếch đại âm thanh.
3. Trong vòng lặp chính, đọc giá trị ADC, chuyển đổi sang dạng mẫu 8-bit và đệm vào mảng dữ liệu.
4. Bật DE để chuyển sang chế độ truyền, gửi chuỗi byte mẫu qua RS485, sau đó tắt DE để trả bus về chế độ nhận.

Máy tính nhận dữ liệu sử dụng phần mềm Python đơn giản. Các thông số kết nối COM được thiết lập trùng khớp với ESP32-S3. Phần mềm thực hiện:

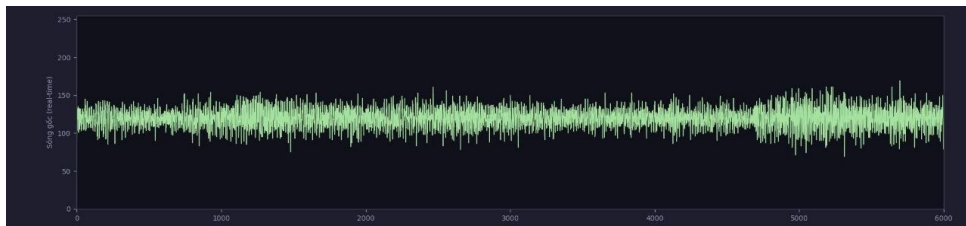
- Đọc liên tục dữ liệu từ cổng COM.
- Kiểm tra và loại bỏ các byte đầu tiên không hợp lệ khi bắt đầu phiên truyền.
- Lưu các mẫu vào buffer theo khối 1 s, chuyển thành file WAV 8-bit mono và lưu vào ổ đĩa.

4.3 Kết quả đo lường và đánh giá

Sau khi hệ thống được lắp và lập trình hoàn chỉnh, quá trình thử nghiệm được tiến hành thực tế nhằm đánh giá khả năng thu thập, xử lý và truyền dẫn dữ liệu âm thanh. Các tiêu chí đánh giá bao gồm: độ trung thực của dạng sóng, hiệu quả của bộ lọc số và tính ổn định của luồng dữ liệu qua giao thức RS485.

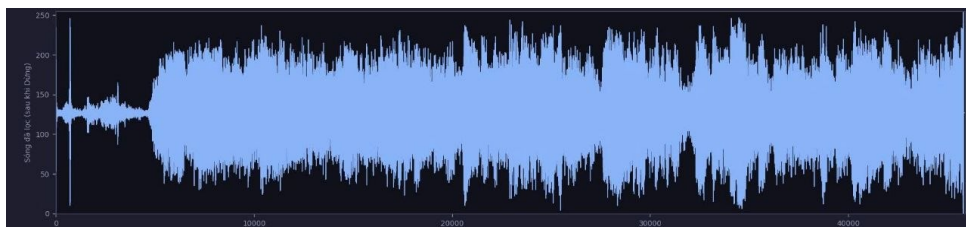
Kết quả thu được cụ thể như sau:

- **Phân tích dạng sóng thời gian thực:** Dựa trên quan sát từ Hình 4.2, tín hiệu âm thanh thô thu được từ bộ ADC có biên độ khá thấp, dao động quanh mức offset trung bình 125. Dạng sóng này chứa nhiều nhiễu nền và nhiễu trắng, làm mờ đi các đặc tính tần số quan trọng.



Hình 4.2: Dạng sóng thời gian thực của tín hiệu âm thanh thô sau khi số hóa

- **Đánh giá sau khi xử lý nhiễu:** Kết quả cho thấy bộ lọc thông dải đã triệt tiêu hiệu quả các thành phần nhiễu ở tần số thấp và nhiễu răng cưa ở tần số cao. Qua đó, đã làm cho âm thanh trở nên mượt hơn, hỗ trợ tốt cho việc truyền tải qua môi trường nhiễu công nghiệp của chuẩn RS485.



Hình 4.3: Dạng sóng thời gian thực của tín hiệu âm thanh đã lọc

- **Tốc độ xử lý của thuật toán:** Thuật toán xử lý tín hiệu mất nhiều thời gian để thực thi (khoảng 3 giây cho một tệp tin âm thanh 16 giây). Điều này cho thấy hạn chế về tính thời gian thực trong việc thực hiện các thuật toán lọc phức tạp.

Đánh giá chung cho thấy hệ thống đạt được mục tiêu chính: thu âm, số hóa và truyền tín hiệu qua RS485 với độ ổn định cao và chất lượng chấp nhận được cho các ứng dụng giám sát âm thanh cơ bản.

Chương 5

Kết luận và hướng phát triển

5.1 Kết luận

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã hoàn thiện thành công một hệ thống thu âm thanh gồm mạch thu âm, bộ khuếch đại MAX4466, vi điều khiển ESP32-S3 và giao tiếp công nghiệp RS485. Hệ thống đã chứng minh được khả năng số hóa tín hiệu âm thanh, truyền dữ liệu qua bus RS485 và thu lại trên máy tính với chất lượng âm thanh phù hợp cho các ứng dụng giám sát.

Phần mềm máy tính đã triển khai được việc đọc dữ liệu UART, xử lý lọc nhiễu cơ bản và lưu file WAV. Việc áp dụng phương pháp FFT để phân tích phổ và trừ nhiễu nền giúp cải thiện đáng kể chất lượng âm thanh đầu ra so với dữ liệu thô.

Những kết quả chính của đề tài bao gồm:

- Thiết kế mạch thu âm và nguồn ổn định cho ESP32-S3, xử lý tốt nhiễu nguồn và nhiễu EMI.
- Khai thác ưu điểm của RS485 trong môi trường nhiễu công nghiệp với truyền dẫn vi sai và kết thúc đường dây đúng cách.
- Triển khai phần mềm xử lý âm thanh trên máy tính với bước lọc phổ FFT, giúp giảm nhiễu nền và loại bỏ thành phần tần số không mong muốn.

Hệ thống còn một số hạn chế như tần số lấy mẫu thực tế đang ở mức 8 kHz, chưa đạt tối ưu cho mọi ứng dụng, và thuật toán xử lý phần mềm trên máy tính chưa thực sự thời gian thực do việc tính toán FFT còn tiêu tốn thời gian.

5.2 Hướng nghiên cứu tương lai

Những hướng phát triển tiếp theo có thể tập trung vào:

- Nâng cao tần số lấy mẫu lên 16 kHz hoặc 32 kHz để cải thiện băng thông âm thanh và độ trung thực của tín hiệu.
- Tích hợp xử lý lọc nhiễu ngay trên ESP32-S3, sử dụng các thuật toán DSP nhẹ nhàng để giảm tải cho phần mềm máy tính và tiến gần hơn đến xử lý thời gian thực.
- Áp dụng các phương pháp lọc thích nghi (adaptive filtering) hoặc lọc Wiener để giảm nhiễu động trong các môi trường công nghiệp thay đổi liên tục.
- Thử nghiệm hệ thống trong thực tế môi trường công nghiệp thực sự, đánh giá khả năng chống nhiễu, độ ổn định khi kéo dài đường dây RS485 và tác động của các nguồn nhiễu xung.
- Xem xét các giải pháp nén tín hiệu âm thanh hoặc truyền dữ liệu theo khung (frame) để tối ưu băng thông và giảm độ trễ.

Tài liệu tham khảo

- [1] Yinze Li et al. “Compression at the Edge for Energy- and Bandwidth-Efficient Industrial Audio Analysis”; *Procedia Computer Science*. **265**. Elsevier B.V., 2025, 260–267.
- [2] Bill Whitlock. *Understanding, Finding, & Eliminating Ground Loops in Audio & Video Systems*. Tech. rep. 2005.
- [3] Yuan Tao et al. “Research and Application Analysis of Key Technologies for Traditional Serial Interfaces in Industrial Control Systems”; *2026 2nd International Conference on Electrical Automation and Artificial Intelligence (ICEAAI)*. IEEE. 2026, 511–514.
- [4] Ningbo Yuelong Electronics. *Omnidirectional Electret and Condenser Microphone — CZN-15E*. Ningbo Yuelong Electronics Co., Ltd.
- [5] Maxim Integrated. *MAX4465–MAX4469: Low-Cost, Micropower, SC70/SOT23-8, Microphone Preamplifiers with Complete Shutdown*. Rev 2. 19-1950. Maxim Integrated Products, Inc. San Jose, CA, 2012.
- [6] Espressif Systems. *ESP32-S3 Series Datasheet*. Version 2.2. Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd. Mar. 2026.